Estudio del Océano y la vida marina

Descripción:

En esta práctica se trabaja con un conjunto combinado que, en conjunto, cubre dos niveles de información complementarios: (a) condiciones oceánicas a gran escala y su evolución (serie temporal/espacio) y (b) caracterización ecológica y ambiental a escala de "sitio arrecifal", incluyendo la presencia/ausencia de múltiples especies por emplazamiento. En la parte climática se dispone de variables oceanográficas orientadas a caracterizar el estado del océano y el estrés ambiental sobre arrecifes, pensadas para análisis temporales (tendencias) y comparativas regionales. Por otro lado, se comparan características de hábitat y biodiversidad de sitios arrecifales dentro de esas regiones, pudiendo agregar/segmentar por región y por atributos del sitio para describir cómo varía la presencia de especies bajo distintos contextos ambientales.

Fuentes de datos:

1. Shifting Seas: Ocean Climate & Marine Life Dataset (Kaggle): dataset global y multianual para analizar métricas como: sea surface temperature (SST) y pH, y su relación con coral bleaching y marine heatwaves. https://www.kaggle.com/datasets/atharvasoundankar/shifting-seas-ocean-climate-and-marine-life-dataset/data
2. Coral Reef Sites (Kaggle): dataset de arrecifales sintéticos con información de presencia de especies de coral por sitio (enfoque de biodiversidad/presencia) https://www.kaggle.com/datasets/petermoorhouse/coral-reef-sites

Preguntas a responder:

A partir de estos datos podemos plantear preguntas y realizar distintas visualizaciones que nos ayuden a responderlas, por ejemplo (no tienen por qué ser estas preguntas):

- ¿Qué diferencias observas entre Red Sea y Caribbean en las variables climáticas, y cómo se reflejan en la presencia de especies del dataset *Coral Reef Sites*?
- En regiones con SST más alta o con mayor señal de Marine heatwave, ¿se aprecia un patrón consistente en (a) número de especies presentes o (b) composición de especies por sitio?
- ¿Cómo varía la relación entre pH y una medida de bleaching/severidad (si está disponible) por región?